

Use Cases

Mindustry

Realizado por:
Miguel Carmo nº 65871

Use Cases

Neste segundo milestone, eu e os meus colegas fomos encarregados de identificar cinco Use Cases e desenvolver um diagrama para esses cinco encontrados diferentes no projeto Mindustry.

Para facilitar o trabalho, dividimos o projeto por pastas. A pasta que me foi atribuída foi a seguinte:

-core/src/mindustry/ai

Esta pasta faz parte do sistema de inteligência artificial do jogo. As funcionalidades permitem ao sistema calcular caminhos para unidades, comandar unidades, construir estruturas automaticamente, gerir bases e spawnar ondas de inimigos.

Por isso, os cinco cases selecionados representam as principais funcionalidades do sistema de IA: pathfinding, comandos, construção automática, indexação e gestão de ondas.

Use Case 1 - Calcular Caminho para Unidade

O sistema calcula o caminho ótimo de uma unidade desde a sua posição atual até um destino, considerando obstáculos, terreno e custos de movimento.

Nome do use case: Calcular Caminho para Unidade.

Ator primário: Player, RTS AI.

As classes que estariam envolvidas neste use case seriam:

- **Pathfinder.java**: Classe central do sistema de pathfinding, responsável por calcular caminhos usando algoritmos como A* e Flow Fields.

- **ControlPathfinder.java**: Sistema de pathfinding otimizado para controlo de unidades, utilizando raycast para caminhos rápidos.

- **Astar.java**: Implementa o algoritmo A* para busca de caminhos em grafos.

- **Unit.java**: Representa a unidade que precisa de se mover para um destino.

Este use case é fundamental para o movimento de unidades no jogo, sendo a base para todos os outros casos de uso relacionados com navegação.

Use Case 2 - Comandar Unidade

O jogador ou IA comanda uma unidade para executar uma ação específica (mover, reparar, construir, minerar, atacar).

Nome do use case: Comandar Unidade.

Ator primário: Player, RTS AI.

As classes que estariam envolvidas neste use case seriam:

- **UnitCommand.java**: Define os diferentes tipos de comandos disponíveis (move, repair, rebuild, mine, attack) e os controladores AI correspondentes.

- **RtsAI.java**: Sistema de IA que comanda unidades automaticamente para equipas controladas por IA.

- **Unit.java**: A unidade que recebe e executa o comando através do seu controlador AI.

- **AIController.java**: Controlador que determina o comportamento da unidade baseado no comando recebido.

Este use case permite ao jogador e à IA controlar unidades, sendo essencial para a jogabilidade estratégica do jogo.

Use Case 3 - Construir Estrutura Automaticamente

O sistema de IA constrói automaticamente estruturas baseadas em esquemas (schematics), analisando o mapa e comando unidades construtoras.

Nome do use case: Construir Estrutura Automaticamente.

Ator primário: RTS AI.

As classes que estariam envolvidas neste use case seriam:

- **BaseBuilderAI.java:** Classe central que gere a construção automática de bases, analisando o mapa e selecionando locais adequados para construir estruturas.

- **BaseRegistry.java:** Mantém um registo das bases da equipa, incluindo informação sobre partes da base (core, produção, defesa).

- **BlockIndexer.java:** Indexa todos os blocos do mapa, permitindo busca rápida de recursos e estruturas necessárias para construção.

- **Schematic.java:** Representa um plano de construção que define as estruturas a construir.

Este use case permite à IA expandir e gerir bases automaticamente, sendo crucial para o modo de jogo contra IA.

Use Case 4 - Indexar Blocos do Mapa

O sistema indexa todos os blocos do mapa organizando-os por tipo, flag e localização para permitir busca rápida.

Nome do use case: Indexar Blocos do Mapa.

Ator primário: Game Engine.

As classes que estariam envolvidas neste use case seriam:

- **BlockIndexer.java**: Classe principal que indexa todos os blocos do mapa, organizando-os por flags (generator, factory, core, drill), equipa e localização.

- **World.java**: Representa o mundo do jogo que contém todos os tiles e blocos a serem indexados.

- **Building.java**: Representa uma estrutura construída no mapa que é indexada pelo sistema.

Este use case é essencial para a performance do sistema de IA, permitindo busca rápida de recursos, estruturas e locais importantes no mapa.

Diagrama de Casos de Uso

